Die gbn Klasse*

Sebastian Bogan
sebogh@qibli.net

11. November 2026

1 Einleitung

gbn ist eine Klasse zum Erstellen deutscher Briefe nach [DIN 5008].

2 Verwendung

2.1 Beispiel

Das folgende Minimal-Beispiel soll die Verwendung der Klasse demonstrieren:

```
\documentclass{gbn}

\fromname        {Sebastian Bogan}
\fromstrassehaus {Kurfürstendamm 1}
\fromplzort      {10719 Berlin}

\toanrede        {Herr}
\toname          {Geneigter Leser}
\tostrassehaus   {Grunewaldstr. 1}
\toplzort        {13353 Berlin}

\betreff{Große Idee}
\begruessung{Sehr geehrte Herr Leser,}

\begin{document}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
\end{document}
```

2.2 Optionen

`subjectsep` Mittels `subjectsep=`⟨*dim*⟩ kann zusätzlicher vertikaler Abstand vor dem Betreff

*Dieses Dokument bezieht sich auf `gbn` v2.0.0, dated 2026/11/11.

eingefügt werden.

`salutsep` Mittels `salutsep=`⟨*dim*⟩ kann der vertikale Abstand zwischen Betreff und Begrüßung verändert werden.

`bodysep` Mittels `bodysep=`⟨*dim*⟩ kann der vertikale Abstand zwischen Betreff und Text verändert werden

`rules` Mittels `rules` werden Linien unterhalb der Kopfzeile und oberhalb der Fußzeile gesetzt.

`rulers` Mittels `rulers` wird ein Linieal eingeblendet diese Option dient im Wensentlichen der Entwicklung.

`plain` Mittels `plain` werden sämtliche Elemente der ersten Seite weggelassen und der Text beginnt auf einer regulären Seite.

`english` Mittels `english` wird das Paket `babel` ohne option `ngerman` (d.h. `english`) gestartet.

`gbnlastpage` Wenn die Option `gbnlastpage` gesetzt ist, wird der counter `gbnlastpage` angelegt und als Gesamt-Seitenzahl („Seite 1 von ⟨*n*⟩“) statt der tatsächlichen Seitenzahl verwendet. Auf diese Weise kann die Gesamt-Seitenzahl nach Bedarf angepasst werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn der `page` counter zwischendurch zurückgesetzt werden muss/soll.

2.3 Seitenzahlen

Seitenzahlen („Seite 1 von 2“) werden nur bei mehrseitigen Briefen gesetzt: auf der ersten Seite im Informationsblock, auf den Folgeseiten rechts unten. Die Gesamt-Seitenzahl wird in die `aux`-Datei geschrieben, daher sind zwei LaTeX-Läufe nötig.

2.4 Schrift

Die Klasse benötigt XeLaTeX oder LuaLaTeX. Als Schrift wird „Source Sans 3“ verwendet, falls installiert, sonst „TeX Gyre Heros“. Eine andere Schrift kann in der Präambel mit `\setmainfont{`⟨*Schrift*⟩`}` gesetzt werden, z.B. `\setmainfont{IBM Plex Sans}` oder (klassischer) `\setmainfont{Source Serif 4}`.

2.5 Kommandos

2.5.1 Farben

Die folgenden Kommandos legen Farben fest. Jedes dieser Kommandos erwartet einen HTML-Hex-Wert ohne `#` als Argument, z.B. `\accentcolor{7A1F2B}`.

`\accentcolor` Akzentfarbe für den Namen im Kopf und Links (standardmäßig `1F3A5F`).

`\mutedcolor` Farbe für sekundären Text (Rücksendeangabe, Beschriftungen in Informationsblock und Fußzeile, Seitenzahlen), Falz- und Lochmarken sowie (aufgehellt) die Linien der Option `rules` (standardmäßig `767676`).

2.5.2 Beschreibende Texte

Die folgenden Kommandos legen beschreibende Texte, die innerhalb des Informationsblocks und der Fußzeile verwendet werden, fest. Jedes dieser Kommandos erwartet genau ein Argument. Das Argument kann ein einfacher Text oder komplexer Latex-Code sein. Mit `\telefontext{Tel.}`, z.B., würde der Text vor der Telefonnummer auf „Tel.“ festgelegt werden.

`\telefontext` Telefonnummer (standardmäßig „Telefon“)

`\telefaxtext` Telefaxnummer (standardmäßig „Telefax“)

`\emailtext` E-Mail-Adresse (standardmäßig „E-Mail“, derzeit nicht angezeigt)

`\httptext` Web-Adresse (standardmäßig „Web“, derzeit nicht angezeigt)

`\anschrifttext` Spaltenüberschrift Anschrift (standardmäßig „Anschrift“)

`\kontakttext` Spaltenüberschrift Kontakt (standardmäßig „Kontakt“)

`\banktext` Spaltenüberschrift Bankverbindung (standardmäßig „Bankverbindung“)

`\ibantext` IBAN (standardmäßig „IBAN“)

`\bictext` BIC (standardmäßig „BIC“)

`\ihrzeichentext` (standardmäßig „Ihr Zeichen“)

`\ihrenachrichttext` (standardmäßig „Ihre Nachricht vom“)

`\unserzeichentext` (standardmäßig „Unser Zeichen“)

`\datumtext` (standardmäßig „Datum“)

`\seitetext` `\vontext` , Seitenzahl (standardmäßig „Seite“ und „von“)

2.5.3 Header

`\headername` Name (Text) der im Header angezeigt wird (standardmäßig `\fromname`)

2.5.4 Absender

`\fromtitel` akademischer Titel des Absenders (z.B. „Dr.“)

`\fromname` Vor- und Nachname des Absenders

`\fromstrassehaus` Straße des Absenders

`\fromplzort` Postleitzahl des Absenders

`\fromland` Land des Absenders

`\fromtelefon` Telefon des Absenders

`\fromtelefax` Telefax des Absenders

`\fromemail` E-Mail-Adresse des Absenders (z.B. „sebogh@qibli.net“)

`\fromhttp` Web-Adresse des Absenders, ohne `https://` (z.B. „qibli.net“)

`\frombank` Name der Bank des Absenders

`\fromiban` IBAN des Absenders

`\frombic` BIC des Absenders

2.5.5 Empfänger

`\tofirma` Empfänger-Firma

`\toanrede` Anrede für den Empfänger („Frau“ oder „Herr“)

`\totitel` akademischer Titel des Empfängers

`\toname` Vor- und Nachname des Empfängers

`\tostrassehaus` Straße des Empfängers

`\toplzort` Postleitzahl des Empfängers

`\toland` Land des Empfängers

2.5.6 Zusatz- und Vermerkzone

`\zvzthree` 3. Zusatz- und Vermerkzone (z.B. elektronische Freimachungsvermerke)

`\zvztwo` 2. Zusatz- und Vermerkzone (z.B. Vorausverfügung „Nicht nachsenden!“ bzw. „Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück!“)

`\zvzone` 1. Zusatz- und Vermerkzone (z.B. „Einschreiben/Recommandé“)

2.5.7 Informationsblock

Der Informationsblock steht nach DIN 5008 rechts neben dem Anschriftfeld und enthält die gesetzten Bezugszeichen, das Datum und bei mehrseitigen Briefen die Seitenzahl.

`\ihrzeichen` Zeichen des Empfängers

`\ihrenachricht` Datum der Nachricht des Empfängers

`\unserzeichen` eigenes Zeichen

2.5.8 Sonstiges

`\datum` Datum des Schreibens (standarmäßig `\today`)

`\begruessung` Begrüßungstext (z.B. „Sehr geehrter Herr Bogan,“)

`\betreff` Betreff

`\gruss` Gruß (standardmäßig „Mit freundlichen Grüßen“)

`\unterschrift` Unterschrift (standardmäßig der Vor- und Nachname des Absenders)

`\signatur` Signatur (Bild-Datei, die die Signatur enthält). Ist `\signatur` gesetzt, dann wird `\unterschrift` ignoriert. Ist die Bild-Datei über die `TEXINPUTS` zu finden, dann reicht der Name der Datei.

`\anlagen` Anlagen-Text (z.B. einfach „Anlagen“ (siehe [din-5008-richtlinien.de]))

3 Implementierung

```
\RequirePackage{kvoptions}
\SetupKeyvalOptions{family=GBN,prefix=GBN@}
\DeclareStringOption[0 mm]{subjectsep}
\DeclareStringOption[0 mm]{salutsep}
\DeclareStringOption[0 mm]{bodysep}
\DeclareBoolOption{plain}
\DeclareBoolOption{english}
\DeclareBoolOption{rules}
\DeclareBoolOption{rulers}
\DeclareBoolOption{gbnlastpage}
\ProcessKeyvalOptions*

\LoadClass[11pt, a4paper]{article}

% Verwendete Pakete
\RequirePackage[texcoord]{eso-pic}
\RequirePackage{microtype}
\RequirePackage{xcolor}
\RequirePackage{calc}
\ifGBN@english
\RequirePackage{babel}
\else
\RequirePackage[ngerman]{babel}
\fi
\RequirePackage[utf8]{inputenc}
\RequirePackage{ragged2e}
\RequirePackage{tabularx}
\RequirePackage{hyperref}
\hypersetup{
  raiselinks=false,
  colorlinks=true,
  linkcolor=black,
  citecolor=black,
  urlcolor=GBN@accent,
  linkbordercolor=0 0 0,
  citebordercolor=0 0 0,
  urlbordercolor=0 0 0,
  pdfmenubar=true,
  pdftoolbar=true,
  pdfpagemode={UseNone}
}
\RequirePackage{graphicx}

% Allgemeines Layout

% Schrift: Source Sans 3, falls installiert, sonst TeX Gyre Heros. Eine andere
% Schrift kann in der Präambel mit \setmainfont gesetzt werden.
\RequirePackage{fontspec}
\IfFontExistsTF{Source Sans 3}
  {\setmainfont{Source Sans 3}}
  {\ClassWarningNoLine{gbn}{Font 'Source Sans 3' not found,
     using 'TeX Gyre Heros'}%
```

```
   \setmainfont{TeX Gyre Heros}}
\linespread{1.15}

\setlength{\oddsidemargin}{25mm - 1in}
\setlength{\textwidth}{165mm}
\setlength{\topmargin}{0mm}
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{8pt plus 2pt}
% Flattersatz (DIN 5008)
\RaggedRight

\AtEndOfClass{\pagestyle{regularpage}}

% Längen
\newcommand{\GBN@len}[2]{%
    \expandafter\newlength\csname #1\endcsname
    \expandafter\setlength\csname #1\endcsname{#2}%
}

% Papier-Längen (DIN A4)
\GBN@len{GBN@paperHeight}    {297.00mm}
\GBN@len{GBN@paperWidth}     {210.00mm}

% Längen auf der ersten Seite
\GBN@len{GBN@fHeadX}         {  25.00mm} % xoffset Kopfzeile
\GBN@len{GBN@fHeadHeight}    {  25.00mm} % Höhe Kopfzeile
\GBN@len{GBN@fHeadLineX}     {  25.00mm} % xoffset Kopfzeilenlinie
\GBN@len{GBN@fHeadLineWidth} { 165.00mm} % Breite (Länge) Kopfzeilenlinie
\GBN@len{GBN@fHeadSep}       {   8.00mm} % Zwischenraum zwischen Kopf und Text
\GBN@len{GBN@fFootSep}       {   4.00mm} % Zwischenraum zwischen Text und Fuss
\GBN@len{GBN@fFootLineX}     {  25.00mm} % xoffset Fusszeilenlinie
\GBN@len{GBN@fFootLineWidth} { 165.00mm} % Breite (Länge) Fusszeilenlinie
\GBN@len{GBN@fFootX}         {  25.00mm} % xoffset Fusszeile
\GBN@len{GBN@fFootWidth}     { 165.00mm} % Breite Fusszeile
\GBN@len{GBN@fFootHeight}    {  30.00mm} % Höhe Fusszeile

\GBN@len{GBN@windowTop}      {  -27.0mm} % yoffset Anschriftfeld oben
\GBN@len{GBN@extrasY}        {  -32.0mm} % yoffset der Zusatz- und Vermerkzone
\GBN@len{GBN@addressY}       {  -44.7mm} % yoffset der Adresse
\GBN@len{GBN@windowBottom}   {  -72.0mm} % yoffset Anschriftfeld unten
\GBN@len{GBN@infoX}          { 125.00mm} % xoffset Informationsblock
\GBN@len{GBN@faltmarkeTop}   {  -87.0mm} % yoffset der Faltmarke oben
\GBN@len{GBN@lochmarke}      { -148.5mm} % yoffset der Lochmarke
\GBN@len{GBN@faltmarkeBottom}{ -192.0mm} % yoffset der Faltmarke unten

% Längen auf regulären Seiten
\GBN@len{GBN@rHeadHeight}    {  15.00mm} % Höhe Kopfzeile
\GBN@len{GBN@rHeadSep}       {   0.00mm} % Zwischenraum zwischen Kopf und Text
\GBN@len{GBN@rFootSep}       {   4.00mm} % Zwischenraum zwischen Text und Fuss
\GBN@len{GBN@rFootLineX}     {  25.00mm} % xoffset Fusszeilenlinie
\GBN@len{GBN@rFootLineWidth} { 165.00mm} % Breite (Länge) Fusszeilenlinie
\GBN@len{GBN@rFootX}         {  25.00mm} % xoffset Fusszeile
\GBN@len{GBN@rFootWidth}     { 165.00mm} % Breite Fusszeile
\GBN@len{GBN@rFootHeight}    {  12.00mm} % Höhe Fusszeile
```

```
107
108 \ifGBN@rules
109   \setlength{\GBN@fHeadHeight}   {  20.00mm} % Höhe Kopfzeile
110 \fi
111
112 % Abgeleitete Positionen
113 \GBN@len{GBN@fHeadNameY}  {8mm - \GBN@fHeadHeight}
114 \GBN@len{GBN@fHeadLineY}  {-\GBN@fHeadHeight}
115 \GBN@len{GBN@infoWidth}   {\GBN@fFootX + \GBN@fFootWidth - \GBN@infoX}
116 \GBN@len{GBN@retourY}     {\GBN@windowTop - 3.5mm}
117 \GBN@len{GBN@addressBaseY}{\GBN@addressY - 3.5mm} % Grundlinie erste Anschriftzeile
118 \GBN@len{GBN@fFootY}      {\GBN@fFootHeight - \GBN@paperHeight - 6mm}
119 \GBN@len{GBN@fFootLineY}  {\GBN@fFootHeight - \GBN@paperHeight}
120 \GBN@len{GBN@footColWidth}{\GBN@fFootWidth / 3}
121 \GBN@len{GBN@rFootY}      {\GBN@rFootHeight / 2 - \GBN@paperHeight}
122 \GBN@len{GBN@rFootLineY}  {\GBN@rFootHeight - \GBN@paperHeight}
123
124 \newsavebox{\GBN@box}
125
126 % Gesamtzahl der Seiten: wird am Ende des Laufs in die aux-Datei geschrieben
127 % (zweiter Lauf nötig). Mit Option |gbnlastpage| gilt der Zähler gbnlastpage.
128 \def\GBN@totalPages{0}
129 \AddToHook{enddocument/afterlastpage}{%
130   \immediate\write\@auxout{%
131     \gdef\string\GBN@totalPages{\the\ReadonlyShipoutCounter}}}
132 \ifGBN@gbnlastpage
133   \newcounter{gbnlastpage}
134   \setcounter{gbnlastpage}{1}
135   \def\GBN@total{\arabic{gbnlastpage}}
136 \else
137   \def\GBN@total{\GBN@totalPages}
138 \fi
139
140 % Farben (HTML-Hex-Werte)
141 \definecolor{GBN@accent}{HTML}{1F3A5F}
142 \newcommand*\accentcolor[1]{\definecolor{GBN@accent}{HTML}{#1}}
143 \definecolor{GBN@muted}{HTML}{767676}
144 \newcommand*\mutedcolor[1]{\definecolor{GBN@muted}{HTML}{#1}}
145
146 % Auszeichnende Texte
147 \newcommand*{\GBN@def}[3]{%
148   \expandafter\def\csname #2\endcsname{#3}%
149   \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1]{
150     \expandafter\def\csname #2\endcsname{##1}}%
151 }
152
153 \GBN@def{telefontext}{GBN@telefonText}{Telefon}
154 \GBN@def{telefaxtext}{GBN@telefaxText}{Telefax}
155 \GBN@def{emailtext}{GBN@emailText}{E-Mail}
156 \GBN@def{httptext}{GBN@httpText}{Web}
157 \GBN@def{banktext}{GBN@bankText}{Bankverbindung}
158 \GBN@def{ibantext}{GBN@ibanText}{IBAN}
159 \GBN@def{bictext}{GBN@bicText}{BIC}
160 \GBN@def{anschrifttext}{GBN@anschriftText}{Anschrift}
```

```
\GBN@def{kontakttext}{GBN@kontaktText}{Kontakt}
\GBN@def{ihrzeichentext}{GBN@ihrZeichenText}{Ihr Zeichen}
\GBN@def{ihrenachrichttext}{GBN@ihreNachrichtText}{Ihre Nachricht vom}
\GBN@def{unserzeichentext}{GBN@unserZeichenText}{Unser Zeichen}
\GBN@def{datumtext}{GBN@datumText}{Datum}
\GBN@def{seitetext}{GBN@seiteText}{Seite}
\GBN@def{vontext}{GBN@vonText}{von}

% Header-Informationen
\GBN@def{headername}{GBN@headerName}{}

% Absender-Informationen
\GBN@def{fromtitel}{GBN@fromTitel}{}
\GBN@def{fromname}{GBN@fromName}{}
\GBN@def{fromstrassehaus}{GBN@fromStrasseHaus}{}
\GBN@def{fromplzort}{GBN@fromPlzOrt}{}
\GBN@def{fromland}{GBN@fromLand}{}
\GBN@def{fromtelefon}{GBN@fromTelefon}{}
\GBN@def{fromtelefax}{GBN@fromTelefax}{}
\GBN@def{fromemail}{GBN@fromEMail}{}
\GBN@def{fromhttp}{GBN@fromHTTP}{}
\GBN@def{frombank}{GBN@fromBank}{}
\GBN@def{fromiban}{GBN@fromIBAN}{}
\GBN@def{frombic}{GBN@fromBIC}{}

% Zusatzvermerke:
\GBN@def{zvzthree}{GBN@zvzThree}{}
\GBN@def{zvztwo}{GBN@zvzTwo}{}
\GBN@def{zvzone}{GBN@zvzOne}{}

% Empfänger:
\GBN@def{tofirma}{GBN@toFirma}{}
\GBN@def{toanrede}{GBN@toAnrede}{}
\GBN@def{totitel}{GBN@toTitel}{}
\GBN@def{toname}{GBN@toName}{}
\GBN@def{tostrassehaus}{GBN@toStrasseHaus}{}
\GBN@def{toplzort}{GBN@toPlzOrt}{}
\GBN@def{toland}{GBN@toLand}{}

% Informationsblock:
\GBN@def{ihrzeichen}{GBN@ihrZeichen}{}
\GBN@def{ihrenachricht}{GBN@ihreNachricht}{}
\GBN@def{unserzeichen}{GBN@unserZeichen}{}

% Sonstiges:
\GBN@def{datum}{GBN@datum}{\today}
\GBN@def{begruessung}{GBN@begruessung}{}
\GBN@def{betreff}{GBN@betreff}{}
\GBN@def{gruss}{GBN@gruss}{Mit freundlichen Grüßen}
\GBN@def{grussskip}{GBN@grussSkip}{1cm}
\GBN@def{unterschrift}{GBN@unterschrift}{\GBN@fromName}
\GBN@def{signatur}{GBN@signatur}{}
\GBN@def{anlagen}{GBN@anlagen}{}

```

```
% Bausteine
\newcommand*\GBN@senderName{%
  \ifx\GBN@fromTitel\empty\else\GBN@fromTitel~\fi\GBN@fromName}
\newcommand*\GBN@label[1]{\textcolor{GBN@muted}{#1}}
\newcommand*\GBN@tabularNums{\addfontfeatures{Numbers={Lining,Monospaced}}}
\newcommand*\GBN@rule[1]{\textcolor{GBN@muted!40}{\rule{#1}{0.4pt}}}

% Name im Kopf: gesperrte Versalien in der Akzentfarbe
\newcommand*\GBN@headName{{%
  \color{GBN@accent}\fontsize{15}{18}\selectfont
  \addfontfeatures{LetterSpace=8}%
  \MakeUppercase{%
    \ifx\GBN@headerName\empty\GBN@fromName\else\GBN@headerName\fi}}}

% Informationsblock (DIN 5008): Bezugszeichen, Datum, ggf. Seitenzahl.
% Feste Breite bis zum rechten Textrand; lange Werte werden umbrochen.
\newcommand*\GBN@infoRow[2]{\ifx#2\empty\else\GBN@label{#1}&#2\\\fi}
\newcommand*\GBN@infoBlock{{%
  \small\GBN@tabularNums
  \setlength\tabcolsep{0pt}%
  \renewcommand\arraystretch{1.1}%
  \begin{tabularx}{\GBN@infoWidth}[t]{l@{\hspace{4mm}}>{\RaggedRight\arraybackslash}X}%
    \GBN@infoRow{\GBN@ihrZeichenText}{\GBN@ihrZeichen}%
    \GBN@infoRow{\GBN@ihreNachrichtText}{\GBN@ihreNachricht}%
    \GBN@infoRow{\GBN@unserZeichenText}{\GBN@unserZeichen}%
    \GBN@label{\GBN@datumText}&\GBN@datum\\%
    \ifnum\GBN@total>1
      \GBN@label{\GBN@seiteText}&\thepage\ \GBN@vonText\ \GBN@total\\%
    \fi
  \end{tabularx}}}

% Fußzeile: drei gleich breite Spalten mit Überschrift; leere Spalten
% bleiben leer.
\newcommand*\GBN@line[1]{\ifx#1\empty\else#1\par\fi}
\newcommand*\GBN@footPair[2]{\ifx#2\empty\else\GBN@label{#1}\enspace#2\par\fi}
\newcommand\GBN@footCol[2]{%
  \sbox\GBN@box{\parbox[t]{\GBN@footColWidth}{#2}}%
  \parbox[t]{\GBN@footColWidth}{\RaggedRight
    \ifdim\dimexpr\ht\GBN@box+\dp\GBN@box\relax>\z@
      {\GBN@label{\scriptsize\addfontfeatures{LetterSpace=6}\MakeUppercase{#1}}}%
      \par\vspace{0.8mm}#2%
    \fi}}
\newcommand*\GBN@footer{{%
  \footnotesize\GBN@tabularNums
  \GBN@footCol{\GBN@anschriftText}{%
    \GBN@line{\GBN@fromName}%
    \GBN@line{\GBN@fromStrasseHaus}%
    \GBN@line{\GBN@fromPlzOrt}%
    \GBN@line{\GBN@fromLand}}%
  \GBN@footCol{\GBN@kontaktText}{%
    \GBN@footPair{\GBN@telefonText}{\GBN@fromTelefon}%
    \GBN@footPair{\GBN@telefaxText}{\GBN@fromTelefax}%
    \GBN@line{\GBN@fromEMail}%
    \GBN@line{\GBN@fromHTTP}}%
```

```
  \GBN@footCol{\GBN@bankText}{%
    \GBN@line{\GBN@fromBank}%
    \GBN@footPair{\GBN@ibanText}{\GBN@fromIBAN}%
    \GBN@footPair{\GBN@bicText}{\GBN@fromBIC}}}}

% Alle festen Elemente der ersten Seite
\newcommand*\GBN@firstPage{%
  \setlength\unitlength{1mm}%
  %
  % Kopfzeile
  \put(\LenToUnit\GBN@fHeadX, \LenToUnit\GBN@fHeadNameY){\GBN@headName}%
  \ifGBN@rules
    \put(\LenToUnit\GBN@fHeadLineX, \LenToUnit\GBN@fHeadLineY){%
      \GBN@rule{\GBN@fHeadLineWidth}}%
  \fi
  %
  % Rücksendeangabe; wird auf die Breite des Anschriftfelds (bis 105 mm)
  % verkleinert, falls nötig
  \sbox\GBN@box{\scriptsize\color{GBN@muted}%
      \GBN@senderName\ \textperiodcentered\ %
      \GBN@fromStrasseHaus\ \textperiodcentered\ %
      \GBN@fromPlzOrt}%
  \ifdim\wd\GBN@box>80mm
    \sbox\GBN@box{\resizebox{80mm}{!}{\usebox\GBN@box}}%
  \fi
  \put(25, \LenToUnit\GBN@retourY){\usebox\GBN@box}%
  %
  % Zusatz- und Vermerkzone
  \put(25, \LenToUnit\GBN@extrasY){%
    \parbox[t][12.7mm]{78mm}{%
      \vfill
      \parbox{78mm}{\scriptsize
        \ifx\GBN@zvzThree\empty ~\else\GBN@zvzThree\fi\\%
        \ifx\GBN@zvzTwo\empty ~\else\GBN@zvzTwo\fi\\%
        \GBN@zvzOne}%
      \vfill}}%
  %
  % Anschrift
  % Von oben gefüllt (DIN 5008), leere Zeilen entfallen. [t]: der
  % Bezugspunkt ist die Grundlinie der ersten Zeile. Zeilenabstand 12.6pt
  % (4.45 mm), damit sechs Zeilen in die Anschriftzone (bis 72 mm) passen.
  \put(25, \LenToUnit\GBN@addressBaseY){%
    \parbox[t]{78mm}{\linespread{1}\fontsize{11}{12.6pt}\selectfont
      \GBN@line{\GBN@toFirma}%
      \GBN@line{\GBN@toAnrede}%
      \ifx\GBN@toName\empty\else
        \ifx\GBN@toTitel\empty\else\GBN@toTitel~\fi\GBN@toName\par
      \fi
      \GBN@line{\GBN@toStrasseHaus}%
      \GBN@line{\GBN@toPlzOrt}%
      \GBN@line{\GBN@toLand}}}%
  %
  % Informationsblock: erste Zeile auf der Grundlinie der Rücksendeangabe
  \put(\LenToUnit\GBN@infoX, \LenToUnit\GBN@retourY){\GBN@infoBlock}%
```

```
  %
  % Falz- und Lochmarken
  {\color{GBN@muted}\linethickness{0.3pt}%
    \put(0, \LenToUnit\GBN@faltmarkeTop){\line(1,0){3}}%
    \put(0, \LenToUnit\GBN@lochmarke){\line(1,0){5}}%
    \put(0, \LenToUnit\GBN@faltmarkeBottom){\line(1,0){3}}}%
  %
  % Fußzeile
  \put(\LenToUnit\GBN@fFootX, \LenToUnit\GBN@fFootY){\GBN@footer}%
  \ifGBN@rules
    \put(\LenToUnit\GBN@fFootLineX, \LenToUnit\GBN@fFootLineY){%
      \GBN@rule{\GBN@fFootLineWidth}}%
  \fi
  \ifGBN@rulers\rulers{20}{-297}\fi}

% Feste Elemente der regulären Seiten
\newcommand*\GBN@regularPage{%
  \setlength\unitlength{1mm}%
  \ifnum\GBN@total>1
    \put(\LenToUnit{(\GBN@rFootX + \GBN@rFootWidth)}, \LenToUnit\GBN@rFootY){%
      \makebox(0,0)[r]{\footnotesize\GBN@tabularNums\GBN@label{%
          \GBN@seiteText\ \thepage\ \GBN@vonText\ \GBN@total}}}%
  \fi
  \ifGBN@rules
    \put(\LenToUnit\GBN@rFootLineX, \LenToUnit\GBN@rFootLineY){%
      \GBN@rule{\GBN@rFootLineWidth}}%
  \fi}

% erste Seite
\def\ps@first{%
  \setlength{\headsep}{-\GBN@windowBottom - 1.2in + \GBN@fHeadSep}%
  \def\@oddhead{\AddToShipoutPicture*{\GBN@firstPage}}%
  \let\@evenhead\@oddhead
  \def\@oddfoot{}%
  \let\@evenfoot\@oddfoot}

% reguläre Seite
\def\ps@regularpage{%
  \setlength{\headsep}{\GBN@rHeadHeight - 1.2in + \GBN@rHeadSep}%
  \def\@oddhead{}%
  \let\@evenhead\@oddhead
  \def\@oddfoot{\AddToShipoutPicture*{\GBN@regularPage}}%
  \let\@evenfoot\@oddfoot}

% Seiten ohne Kopf oder Fuß
\def\ps@empty{%
  \setlength{\headsep}{\GBN@rHeadHeight - 1.2in + \GBN@rHeadSep}%
  \def\@oddhead{}%
  \def\@evenhead{}%
  \def\@oddfoot{}%
  \def\@evenfoot{}}


\ifGBN@plain
```

```
  \setlength\textheight{%
    \GBN@paperHeight %
    - \GBN@rHeadHeight %
    - \GBN@rHeadSep %
    - \GBN@rFootHeight %
    - \GBN@rFootSep}
\else
  \setlength\textheight{%
    \GBN@paperHeight %
    + \GBN@windowBottom %
    - \GBN@fHeadSep %
    - \GBN@fFootHeight %
    - \GBN@fFootSep}
\fi

% Dinge, die direkt bei \begin{document} zu tun sind
\AtBeginDocument{%
  \ifGBN@plain
    \thispagestyle{regularpage}%
  \else
    \thispagestyle{first}%
    \setlength\textheight{%
      \GBN@paperHeight %
      - \GBN@rHeadHeight %
      - \GBN@rHeadSep %
      - \GBN@rFootHeight %
      - \GBN@rFootSep}%
    \ifdim\GBN@subjectsep>\z@\vspace*{\GBN@subjectsep}\fi
    \ifx\GBN@betreff\empty\else
      \textbf{\GBN@betreff}\vspace*{\GBN@salutsep}\par
    \fi
    \ifx\GBN@begruessung\empty\else
      \GBN@begruessung\vspace*{\GBN@bodysep}\par
    \fi
  \fi}

% Dinge, die direkt bei \end{document} zu tun sind
\AtEndDocument{
  \hypersetup{
    pdftitle={\GBN@betreff},
    pdfauthor={\GBN@senderName},
  }
  \par
  \ifGBN@plain%
    \vfill%
  \else%
    \parbox[t]{3.5in}{\raggedright\ignorespaces{
        \normalsize%
        \ifx\GBN@gruss\empty\else\GBN@gruss\mbox{}\\[16.92mm]\fi%
        \ifx\GBN@signatur\empty%
           \ifx\GBN@unterschrift\empty\relax\else\GBN@unterschrift\fi%
        \else%
          \vspace*{-1cm}\parbox[t][2cm]{10cm}{%
            \includegraphics[width=4.5cm]{\GBN@signatur}%
```

```
          }%
        \fi%
      }\strut}%
    \vspace*{-1.5cm}\\ % Überlappung Anlagen und Unterschrift
    \parbox{\textwidth}{\hfill\GBN@anlagen\medskip}\\%
  \fi%
}

\def\rulers#1#2{
  \newcounter{x}
  \setcounter{x}{#1}
  \newcounter{y}
  \setcounter{y}{#2}
  \put(\value{x},\value{y}){\vrule height 2mm width .4pt}
  \put(\value{x},\value{y}){\rule{2mm}{.4pt}}
  \addtocounter{x}{-300}
  \multiput(\value{x},\value{y})(1, 0){600}{\vrule height 1mm width .1pt}
  \multiput(\value{x},\value{y})(10, 0){60}{\vrule height 2mm width .15pt}
  \addtocounter{y}{4}
  \put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize -300}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 250}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 200}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 150}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 100}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 50}}
  \addtocounter{x}{100}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 50}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 100}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 150}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 200}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 250}}
  \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 300}}
  \addtocounter{x}{-300}
  \addtocounter{y}{-304}
  \multiput(\value{x},\value{y})(0, 1){600}{\rule{1mm}{.1pt}}
  \multiput(\value{x},\value{y})(0, 10){60}{\rule{2mm}{.15pt}}
  \addtocounter{x}{4}
  \put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize -300}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 250}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 200}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 150}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 100}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 50}}
  \addtocounter{y}{100}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 50}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 100}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 150}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 200}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 250}}
  \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 300}}
}

```

Literatur

[DIN 5008] Norm DIN 5008 April 2011. *Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung*. Dezember 2015. http://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008

[din-5008-richtlinien.de] DIN 5008 – Die Norm für perfekt aufgebaute Briefe. Dezember 2015. http://www.din-5008-richtlinien.de/index.php